

07. Persistencia y diccionario de datos

PDF Reader v0.3.1 | Análisis 2026-09-24 | Commit e22b730

Contenido

- Mecanismo
- IndexedDB
- Operaciones e integridad
- localStorage
- Sensibilidad y riesgos

Mecanismo

No existe una base de datos de servidor ni SQL. La persistencia se divide entre IndexedDB y localStorage del navegador/WebView/Electron. Todos los datos permanecen en el dispositivo bajo el origen de la aplicación.

IndexedDB

Propiedad	Valor
Base	pdf-reader-local
Versión	1
Object store	documents
Clave primaria	id (keyPath)
Índice	lastOpened
Límite de aplicación	8 documentos, aplicado tras guardar

Diagrama Mermaid

```
erDiagram
    DOCUMENT {
        string id PK
        string name
        number size
        number lastModified
        number lastOpened
        number numPages
        number page
        number zoom
        string fitMode
        number rotation
        string path
        blob data
    }
```

Diccionario

Campo	Tipo observado	Obligatorio	Uso/regla
id	string	Sí	pdf: + nombre codificado + tamaño + fecha
name	string	Sí	Nombre mostrado y compartido
size	number	Sí	Bytes y presentación
lastModified	number	Sí	Identidad; Android externo usa 0
lastOpened	number	Sí	Epoch ms para ordenar/podar

Campo	Tipo observado	Obligatorio	Uso/regla
numPages	number	Tras abrir	Estado/UI
page	number	Sí	Se limita a 1..numPages al restaurar
zoom	number	Sí	Se limita a 0.35..5
fitMode	string	Sí	width, page o manual
rotation	number	Sí	0, 90, 180 o 270
path	string/undefined	No	Solo continuidad Electron
data	Blob/bytes	No	Copia local; se omite al listar

stored no se persiste: listHistory lo deriva de la existencia de data. En Windows una entrada con path puede reabrirse incluso sin Blob.

Operaciones e integridad

- listHistory: getAll, orden descendente y oculta bytes.
- getHistoryDocument: lectura por clave.
- saveHistoryDocument: upsert y poda por lastOpened.
- updateHistoryDocument: fusiona parche conservando id.
- removeHistoryDocument: elimina una entrada.
- clearHistory: borra el store completo.

La integridad depende de validación de app.js; IndexedDB no impone esquema, tipos ni restricciones. No hay migraciones posteriores a versión 1, respaldo, cifrado adicional ni sincronización. La recuperación consiste en volver a abrir el original; borrar datos del sitio/desinstalar elimina el historial.

localStorage

Clave	Contenido
theme	light o dark
pdf-state:<nombre>:<size>:<mtime>	JSON con página, zoom, ajuste y rotación
default-reader-prompted:0.3.1	1 tras mostrar/decidir el aviso

Sensibilidad y riesgos

Los PDF pueden contener datos personales o confidenciales. IndexedDB almacena copias sin cifrado propio; la protección depende del sistema operativo/perfil. No hay política automática por antigüedad, solo límite de ocho. La identidad no es un hash del contenido y puede colisionar. La cuota es variable y una escritura fallida se degrada a lectura sin historial.